물리화학2 (2020년 2학기) **1차 시험 정답**

**(총 6 문제, 100점 만점)**

1. **(총 25점, 각 5점)**

(a) **참**.

$$\begin{aligned}\mathrm{KE} &= h\nu_0 - \Phi \\ &= \frac{(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})(2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}})}{(339\times10^{-9}\ \mathrm{m})} - (2.40\ \mathrm{eV})(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J}) \\ &= 2.02\times10^{-19}\ \mathrm{J}\end{aligned}$$

위 식에서 $\Phi$는 금속의 일함수. 그러므로

$$\begin{aligned}\mathrm{KE} = \frac{1}{2}m_e v^2 \Rightarrow v &= \sqrt{\frac{2\mathrm{KE}}{m_e}} \\ &= \sqrt{\frac{2(2.02\times10^{-12}\ \mathrm{J})}{(9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg})}} = 6.65\times10^{5}\ \mathrm{m\ s^{-1}}\end{aligned}$$

(b) **참**

문제에 주어진 3차원 상자 속 입자의 고유함수인 $\phi_{1,2,3}$, $\phi_{3,1,2}$, $\phi_{1,3,2}$ 등은 아래 주어진 에너지 식에 따라 모두 같은 에너지를 갖는다. 즉, 축퇴되어 있다.

$$E_{n_1,n_2,n_3} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

세 고유함수 모두 에너지가 $14h^2/(8mL^2)$으로 같기 때문에 매 측정 시 같은 에너지 값을 얻게 되고, 그 결과 에너지 오차는 0이다.

(c) **참**

일차원 상자 속 입자의 고유함수 $\psi_n(x)$는 다음과 같이 주어진다.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

운동에너지 연산자를 $\psi_n(x)$에 가하면

$$\begin{aligned}\hat{T}\psi_n(x) &= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\phi_n(x) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \\ &= \frac{\pi^2\hbar^2n^2}{2mL^2}\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\end{aligned} \tag{1}$$

그러므로 일차원 상자 속 고유함수$\psi_n(x)$는 운동에너지 연산자 $\hat{T}$의 고유함수이고, 고윳값은 $\pi^2\hbar^2n^2/(2mL^2)$이다.

(d) **참**

$$\begin{aligned}
\hat{A}\psi(x) &= \left(x^2 - \frac{d^2}{dx^2}\right)\psi(x) \\
&= \left(x^2 - \frac{d^2}{dx^2}\right)e^{-x^2/2} \\
&= x^2 e^{-x^2/2} - \frac{d^2}{dx^2}e^{-x^2/2} \\
&= x^2 e^{-x^2/2} + \frac{d}{dx}(xe^{-x^2/2}) \\
&= x^2 e^{-x^2/2} + (1-x^2)e^{-x^2/2} \\
&= x^{-x^2/2} \\
&= \psi(x)
\end{aligned}$$

그러므로 $\psi(x)$는 연산자 $\hat{A}$의 고유함수0이고, 고윳값은 1 0이다.

(e) **거짓**

파동함수 $\psi$가 서로 다른 에너지 고윳값 $a$와 $2a$을 갖는 고유함수 $\phi_1$, $\phi_2$의 선형결합으로 되어 있을 때, 에너지를 측정하면 얻을 수 있는 값은 $a$ 또는 $2a$ 뿐0이다.

2. **(총 20점, 각 5점)**

(a) **(10점)** 정규화상수를 $N$ 0이라 하면, $\psi = N(\phi_4 + 3\phi_6 + 2\phi_2)$ 0이므로

$$\begin{aligned}
1 &= \int \psi_N^* \psi_N dx = N^2 \int \Big[\phi_4 + 3\phi_6 + 2\phi_2\Big]^* \Big[\phi_4 + 3\phi_6 + 2\phi_2\Big] dx \\
1 &= N^2 \Big[ \int \phi_4^*\phi_4 dx + 3\int \phi_4^*\phi_6 dx + 2\int \phi_4^*\phi_2 dx + 3\int \phi_6^*\phi_4 dx + 9\int \phi_6^*\phi_6 dx \\
&\quad +2\int \phi_6^*\phi_2 dx + 2\int \phi_2^*\phi_4 dx + 6\int \phi_2^*\phi_6 dx + 4\int \phi_2^*\phi_2 \Big]
\end{aligned}$$

1차원 상자 속 입자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 0이므로

$$1 = 14N^2 \Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{14}}$$

그러므로 정규화 된 $\psi$:

$$\boxed{\psi = \frac{1}{\sqrt{14}}\phi_4 + \frac{3}{\sqrt{14}}\phi_6 + \frac{2}{\sqrt{14}}\phi_2} \tag{2}$$

그러므로 평균에너지 $\langle E\rangle$ 는

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \int \psi^* \hat{H}\psi dx \\
&= \int \left[\frac{1}{\sqrt{14}}\phi_4 + \frac{3}{\sqrt{14}}\phi_6 + \frac{2}{\sqrt{14}}\phi_2\right]^* \hat{H}\left[\frac{1}{\sqrt{14}}\phi_4 + \frac{3}{\sqrt{14}}\phi_6 + \frac{2}{\sqrt{14}}\phi_2\right] dx \\
&= \frac{1}{14}\int \phi_4^*\hat{H}\phi_4 dx + \frac{3}{14}\int \phi_4^*\hat{H}\phi_6 dx + \frac{2}{14}\int \phi_4^*\hat{H}\phi_2 dx + \frac{3}{14}\int \phi_6^*\hat{H}\phi_4 dx + \frac{9}{14}\int \phi_6^*\hat{H}\phi_6 dx \\
&\quad + \frac{6}{14}\int \phi_6^*\hat{H}\phi_2 dx + \frac{2}{14}\int \phi_2^*\hat{H}\phi_4 dx + \frac{6}{14}\int \phi_2^*\hat{H}\phi_6 dx + \frac{4}{14}\int \phi_2^*\hat{H}\phi_2 dx \\
&= \frac{1}{14}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_4^*\phi_4 dx + \frac{3}{14}\frac{36h^2}{8mL^2}\int \phi_4^*\phi_6 dx + \frac{2}{14}\frac{4h^2}{8mL^2}\int \phi_1^*\phi_4 dx \\
&\quad + \frac{3}{14}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_6^*\phi_4 dx + \frac{9}{14}\frac{36h^2}{8mL^2}\int \phi_6^*\phi_6 dx + \frac{6}{14}\frac{4h^2}{8mL^2}\int \phi_6^*\phi_2 dx \\
&\quad + \frac{2}{14}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_2^*\phi_4 dx + \frac{6}{14}\frac{36h^2}{8mL^2}\int \phi_2^*\phi_6 dx + \frac{4}{14}\frac{4h^2}{8mL^2}\int \phi_2^*\phi_2 dx
\end{aligned}$$

에르미트 연산자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 이므로

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \frac{1}{14}\frac{16h^2}{8mL^2} + \frac{9}{14}\frac{36h^2}{8mL^2} + \frac{4}{14}\frac{4h^2}{8mL^2} = \frac{356h^2}{112mL^2} \\
&= \frac{356(6.626\times10^{-34}\ \text{J s})^2}{112(9.109\times10^{-31}\ \text{kg})(1.00\times10^{-10}\ \text{m})^2(1.602\times10^{-19}\ \text{J})} = 9.59\times10^2\ \text{eV} \qquad (3)
\end{aligned}$$

또는 (a)에서 구한 전개 계수와 확률 간의 관계와 (b)에서 구한 에너지 값들을 이용하면

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{14}}\right)^2\frac{16h^2}{8mL^2} + \left(\frac{3}{\sqrt{14}}\right)^2\frac{36h^2}{8mL^2} + \left(\frac{4}{\sqrt{14}}\right)^2\frac{4h^2}{8mL^2} \\
&= \frac{1}{14}\frac{16h^2}{8mL^2} + \frac{9}{14}\frac{36h^2}{8mL^2} + \frac{4}{14}\frac{4h^2}{8mL^2} = \frac{356h^2}{112mL^2} \\
&= \frac{356(6.626\times10^{-34}\ \text{J s})^2}{112(9.109\times10^{-31}\ \text{kg})(1.00\times10^{-10}\ \text{m})^2(1.602\times10^{-19}\ \text{J})} = 9.59\times10^2\ \text{eV} \qquad (4)
\end{aligned}$$

(b) **(10점)** 에너지 표준편차 $\delta_E$ 를 구하기 위해 $\langle E^2\rangle$ 를 먼저 구하면,

$$\begin{aligned}
\langle E^2\rangle &= \int \psi^* \hat{H}^2\psi dx \\
&= \int \left[\frac{1}{\sqrt{14}}\phi_4 + \frac{3}{\sqrt{14}}\phi_6 + \frac{2}{\sqrt{14}}\phi_2\right]^* \hat{H}^2\left[\frac{1}{\sqrt{14}}\phi_4 + \frac{3}{\sqrt{14}}\phi_6 + \frac{2}{\sqrt{14}}\phi_2\right] dx \\
&= \frac{1}{14}\int \phi_4^*\hat{H}^2\phi_4 dx + \frac{3}{14}\int \phi_4^*\hat{H}^2\phi_6 dx + \frac{2}{14}\int \phi_4^*\hat{H}^2\phi_2 dx + \frac{3}{14}\int \phi_6^*\hat{H}^2\phi_4 dx + \frac{9}{14}\int \phi_6^*\hat{H}^2\phi_6 dx \\
&\quad + \frac{6}{14}\int \phi_6^*\hat{H}^2\phi_2 dx + \frac{2}{14}\int \phi_2^*\hat{H}^2\phi_4 dx + \frac{6}{14}\int \phi_2^*\hat{H}^2\phi_6 dx + \frac{4}{14}\int \phi_2^*\hat{H}^2\phi_2 dx \\
&= \frac{1}{14}\left(\frac{16h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_4^*\phi_4 dx + \frac{3}{14}\left(\frac{36h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_4^*\phi_6 dx + \frac{2}{14}\left(\frac{4h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_1^*\phi_4 dx \\
&\quad + \frac{3}{14}\left(\frac{16h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_6^*\phi_4 dx + \frac{9}{14}\left(\frac{36h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_6^*\phi_6 dx + \frac{6}{14}\left(\frac{4h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_6^*\phi_2 dx \\
&\quad + \frac{2}{14}\left(\frac{16h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_2^*\phi_4 dx + \frac{6}{14}\left(\frac{36h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_2^*\phi_6 dx + \frac{4}{14}\left(\frac{4h^2}{8mL^2}\right)^2\int \phi_2^*\phi_2 dx
\end{aligned}$$

에르미트 연산자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 이므로

$$\begin{aligned}
\langle E^2\rangle &= \frac{1}{14}\frac{256h^4}{64m^2L^4} + \frac{9}{14}\frac{1296h^4}{64m^2L^4} + \frac{4}{14}\frac{16h^4}{64m^2L^4} = \frac{11984h^4}{896m^2L^4} \\
&= \frac{11984(6.626\times10^{-34}\ \text{J s})^4}{896(9.109\times10^{-31}\ \text{kg})^2(1.00\times10^{-10}\ \text{m})^4(1.602\times10^{-19}\ \text{J})^2} = 1.21\times10^6\ \text{eV}^2 \qquad (5)
\end{aligned}$$

그러므로 $\delta_E = \sqrt{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2} = \sqrt{1.21\times10^6 - (9.59\times10^2)^2} = 5.39\times10^2$ eV

3. **(10점)** 경수소 분자 ($H_2$)가 흡수하는 빛의 파장을 $\lambda^{H_2}$ 라고 하면,

$$\frac{hc}{\lambda^{H_2}} = \Delta E^{H_2} = \underbrace{E_{n+1}^{H_2} - E_n^{H_2}}_{\text{선택규칙에 의해}} = \left(n+1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega^{H_2} - \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega^{H_2} = \hbar\omega^{H_2} = \hbar\sqrt{\frac{k}{\mu_{H_2}}} \tag{6}$$

위 식에서 경수소 분자의 환산질량 $\mu_{H_2}$ 은 다음과 같다.

$$\mu_{H_2} = \frac{m_H m_H}{m_H + m_H} = \frac{m_H}{2} \tag{7}$$

위 식에서 $m_H$ 은 수소원자 한 개의 질량이다. (7) 식을 (6) 식에 대입하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{hc}{\lambda^{H_2}} = \hbar\sqrt{\frac{2k}{m_H}} \tag{8}$$

한편, 중수소 분자 ($D_2$)의 진동운동의 영점에너지, $E_0^{D_2}$ 는 다음과 같으므로,

$$\mu_{D_2} = \frac{(2m_H)(2m_H)}{(2m_H)+(2m_H)} = m_H \tag{9}$$

중수소 분자의 흡수 파장 $\lambda^{D_2}$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{hc}{\lambda^{D_2}} = \Delta E^{D_2} = \hbar\omega^{D_2} = \hbar\sqrt{\frac{k}{\mu_{D_2}}} = \hbar\sqrt{\frac{k}{m_H}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{2k}{m_H}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{hc}{\lambda^{H_2}} \tag{10}$$

위 식으로부터 중수소 분자가 흡수하는 빛의 파장 $\lambda_{D_2}$ 는 경수소 분자가 흡수하는 빛의 파장의 $\sqrt{2}$ 배가 됨을 알 수 있다.

4. **(10점)** Schrödinger 방정식으로부터

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x) \\ \Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\Big]\psi(x) &= E\psi(x) \end{aligned} \tag{11}$$

$\psi(x) = Axe^{-x^2/L^2}$ 이고, 에너지 고윳값 $E = 0$ 이므로, 이를 (11)식에 대입하면,

$$\begin{aligned} \Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\Big]Axe^{-x^2/L^2} &= 0 \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}Axe^{-x^2/L^2} + V(x)Axe^{-x^2/L^2} &= 0 \\ -\frac{\hbar^2}{2m}A\frac{d}{dx}\Big(e^{-x^2/L^2} - \frac{2x^2}{L^2}e^{-x^2/L^2}\Big) + V(x)Axe^{-x^2/L^2} &= 0 \\ -\frac{\hbar^2}{2m}A\Big(-\frac{2x}{L^2}e^{-x^2/L^2} - \frac{4x}{L^2}e^{-x^2/L^2} + \frac{4x^3}{L^4}e^{-x^2/L^2}\Big) + V(x)Axe^{-x^2/L^2} &= 0 \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\Big(-\frac{6}{L^2} + \frac{4x^2}{L^4}\Big)Axe^{-x^2/L^2} + V(x)Axe^{-x^2/L^2} &= 0 \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\Big(-\frac{6}{L^2} + \frac{4x^2}{L^4}\Big) + V(x) &= 0 \\ \Rightarrow V(x) = \frac{2\hbar^2}{mL^4}\Big(x^2 - \frac{3L^2}{2}\Big) & \end{aligned}$$

5. **(총 15점, 각 5점)**

(a)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y)+\left(\frac{1}{2}k_x x^2+\frac{1}{2}k_x y^2\right)\psi(x,y)=E\psi(x,y)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial x^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial y^2}+\left(\frac{1}{2}k_x x^2+\frac{1}{2}k_x y^2\right)\psi(x,y)=E\psi(x,y) \qquad (12)$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$\psi(x,y)=X(x)Y(y). \qquad (13)$$

(13) 식을 (12) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}k_x x^2-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}+\frac{1}{2}k_x y^2=E$$

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 X(x)}{\partial x^2}+\frac{1}{2}k_x x^2=\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}-\frac{1}{2}k_x y^2+E\equiv E_x$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X(x)}{dx^2}+\frac{1}{2}k_x x^2X(x)=E_xX(x)}$$

$$-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 Y(y)}{\partial y^2}+\frac{1}{2}k_x x^2=E-E_x=E_y$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y(y)}{dy^2}+\frac{1}{2}k_x y^2Y(y)=E_yY(y)}$$

$$E=E_x+E_y. \qquad (14)$$

(b) (14) 식으로부터

$$E=E_x+E_y=(n_x+\frac{1}{2})\hbar\omega_x+(n_y+\frac{1}{2})\hbar\omega_y \qquad (n_x=0,1,2,\cdots,n_y=0,1,2,\cdots) \qquad (15)$$

(c) $k_x=k_y=k$ 이므로 $\omega_x=\omega_y=\omega$. 그러므로 (16) 식은

$$E=E_x+E_y=(n_x+\frac{1}{2})\hbar\omega_x+(n_y+\frac{1}{2})\hbar\omega_y=(n_x+n_y+1)\hbar\omega \qquad (n_x=0,1,2,\cdots,n_y=0,1,2,\cdots) \qquad (16)$$

그러므로 축퇴도가 2가되는 경우는 $n_x=0,n_y=1$ 또는 $n_x=1,n_y=0$인 경우이며, 이 때 에너지 $E=2\hbar\omega$ 가 된다.

6. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}\int\psi^*\psi d\tau &= \int((\cos\theta)\phi_1^*(x)+(\sin\theta)\phi_2^*(x))((\cos\theta)\phi_1(x)+(\sin\theta)\phi_2(x))d\tau\\ &= \cos^2\theta\int\phi_1^*(x)\phi_1(x)d\tau+\cos\theta\sin\theta\int\phi_1^*(x)\phi_2(x)d\tau\\ &\quad+\sin\theta\cos\theta\int\phi_2^*(x)\phi_1(x)d\tau+\sin^2\theta\int\phi_2^*(x)\phi_2(x)d\tau\\ &= \cos^2\theta+\sin^2\theta=1 \qquad (\int\phi_i^*\phi_j d\tau=\delta_{ij}\ \text{이므로})\end{aligned}$$

그러므로 정규화되어 있다.

(b)

$$\begin{aligned}
\langle A\rangle = \int \psi^* \hat{A}\psi d\tau &= \int ((\cos\theta)\phi_1^*(x) + (\sin\theta)\phi_2^*(x))\hat{A}((\cos\theta)\phi_1(x) + (\sin\theta)\phi_2(x))d\tau \\
&= \cos^2\theta \int \phi_1^*(x)\hat{A}\phi_1(x)d\tau + \cos\theta\sin\theta \int \phi_1^*(x)\hat{A}\phi_2(x)d\tau \\
&\quad + \sin\theta\cos\theta \int \phi_2^*(x)\hat{A}\phi_1(x)d\tau + \sin^2\theta \int \phi_2^*(x)\hat{A}\phi_2(x)d\tau \\
&= a\cos^2\theta \int \phi_1^*(x)\phi_1(x)d\tau + 2a\cos\theta\sin\theta \int \phi_1^*(x)\phi_2(x)d\tau \\
&\quad + a\sin\theta\cos\theta \int \phi_2^*(x)\phi_1(x)d\tau + 2a\sin^2\theta \int \phi_2^*(x)\phi_2(x)d\tau \\
&= a\cos^2\theta + 2a\sin^2\theta \qquad (\int \phi_i^*\phi_j d\tau = \delta_{ij} \text{ 이므로})
\end{aligned}$$

(c) 측정 시 $a$ 와 $2a$ 가 같은 확률로 얻어지기 위해서는$\cos^2\theta = \sin^2\theta = 1/2$ 이어야 한다. 그러므로 $\cos\theta = \pm 1/\sqrt{2}$ 이고, $\sin\theta = \pm 1/\sqrt{2}$ 이다. 이 조건을 만족하는 $\theta$ 는 $\theta = \pi/4$ 또는 $\theta = 3\pi/4$ 이다.

(d) (b) 로부터

$$\langle A\rangle = \frac{a}{2} + \frac{2a}{2} = \frac{3a}{2} \tag{17}$$

한편, $\langle A^2\rangle$ 은

$$\begin{aligned}
\langle A^2\rangle = \int \psi^* \hat{A}^2\psi d\tau &= \int ((\cos\theta)\phi_1^*(x) + (\sin\theta)\phi_2^*(x))\hat{A}^2((\cos\theta)\phi_1(x) + (\sin\theta)\phi_2(x))d\tau \\
&= \cos^2\theta \int \phi_1^*(x)\hat{A}^2\phi_1(x)d\tau + \cos\theta\sin\theta \int \phi_1^*(x)\hat{A}^2\phi_2(x)d\tau \\
&\quad + \sin\theta\cos\theta \int \phi_2^*(x)\hat{A}^2\phi_1(x)d\tau + \sin^2\theta \int \phi_2^*(x)\hat{A}^2\phi_2(x)d\tau \\
&= a^2\cos^2\theta \int \phi_1^*(x)\phi_1(x)d\tau + 4a^2\cos\theta\sin\theta \int \phi_1^*(x)\phi_2(x)d\tau \\
&\quad + a^2\sin\theta\cos\theta \int \phi_2^*(x)\phi_1(x)d\tau + 4a^2\sin^2\theta \int \phi_2^*(x)\phi_2(x)d\tau \\
&= a^2\cos^2\theta + 4a^2\sin^2\theta \qquad (\int \phi_i^*\phi_j d\tau = \delta_{ij} \text{ 이므로}) \\
&= \frac{a^2}{2} + \frac{4a^2}{2} = \frac{5a^2}{2} \qquad ((\text{c}) \text{에서 } \cos^2\theta = \sin^2\theta = 1/2 \text{ 이므로})
\end{aligned} \tag{18}$$

그러므로 오차 $\delta_A$ 는

$$\begin{aligned}
\delta_A &= \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2} \\
&= \sqrt{\frac{5a^2}{2} - \frac{9a^2}{4}} = \frac{a^2}{4} = \frac{a}{2} \qquad ((17) \text{ 식과 } (18) \text{ 식으로부터})
\end{aligned}$$